

Exercice 3 — ORM avec JPA et Hibernate

Thème : entités, annotations JPA, relations, requêtes JPQL

Contexte

On modélise une petite application de gestion de cours : un **Etudiant** peut être inscrit à plusieurs **Cours**, et un **Cours** peut avoir plusieurs étudiants (relation many-to-many).

Objectifs

- Définir deux entités JPA liées par une relation many-to-many.
- Utiliser les annotations JPA standard (@Entity, @Id, @ManyToMany, etc.).
- Écrire une requête JPQL pour interroger les entités.

Travail demandé

- 1 Créez une entité **Etudiant** avec les champs `id` (généré automatiquement), `nom` et une collection de `cours`.
- 2 Créez une entité **Cours** avec les champs `id`, `intitule` et une collection d'`etudiants`.
- 3 Configurez la relation **many-to-many** entre les deux entités (annotations @ManyToMany et @JoinTable côté propriétaire de la relation).
- 4 Écrivez une requête **JPQL** qui retourne la liste des noms d'étudiants inscrits à un cours dont l'intitulé est donné en paramètre.
- 5 Expliquez, en une ou deux phrases, la différence entre chargement **lazy** (paresseux) et **eager** (immédiat) pour la collection `cours`, et indiquez laquelle vous choisiriez ici et pourquoi.

Critères d'évaluation

- Les annotations JPA sont correctement utilisées et cohérentes entre les deux entités.
- La requête JPQL est syntaxiquement correcte et répond à la question posée.
- La justification lazy/eager est pertinente.